Prácticos de análisis convexo – versión 1.00

Franz Chouly Federico Correa

18 de octubre de 2026

Índice general

1. Repaso **2**
- 1.1. Espacios de Hilbert . . . 2
- 1.2. Espacios de Hilbert separables . . . 3
- 1.3. Espacio de Lebesgue . . . 3
- 1.4. Espacios de Sobolev . . . 3
- 1.5. Calculo diferencial . . . 4

2. Descenso de gradiente **5**
- 2.1. Paso constante . . . 5
- 2.2. Paso variable . . . 6

3. Funciones convexas **9**
- 3.1. Ejemplos . . . 9
- 3.2. Convexidad y convexidad fuerte . . . 9
- 3.3. Convergencia débil . . . 10
- 3.4. Mínimos . . . 11

4. Newton semi-suave **12**
- 4.1. Límites inferiores . . . 12
- 4.2. Semi-continuidad inferior . . . 12
- 4.3. Subdiferencial . . . 13

5. Dualidad **14**
- 5.1. Cálculo directo de conjugadas en $\mathbb{R}$ . . . 14
- 5.2. Conjugadas en $\mathbb{R}^n$ y reglas de cálculo . . . 14
- 5.3. Fenchel–Young y subdiferencial . . . 15
- 5.4. Biconjugación . . . 15
- 5.5. Dualidad de Fenchel–Rockafellar . . . 15

Capítulo 1

Repaso

1.1. Espacios de Hilbert

Primero, unos ejercicios generales sobre espacios de Hilbert. En lo siguiente, V es un espacio de Hilbert sobre $\mathbb{R}$.

Ejercicio 1. *Sea V un espacio de Hilbert. Demostrar que para todo $u, v \in V$, se cumple la desigualdad de Cauchy-Schwarz:*

$$|(u, v)_V| \leq \|u\|_V \|v\|_V.$$

Ejercicio 2. *Demostrar que en un espacio de Hilbert V, dos vectores $u, v \in V$ son ortogonales si y solo si:*

$$\|u + v\|_V^2 = \|u\|_V^2 + \|v\|_V^2.$$

Ejercicio 3. *Sea V un espacio de Hilbert y sea $W \subset V$ un subespacio vectorial. Demostrar que W es un subespacio de Hilbert si y solo si W es cerrado en V.*

Ejercicio 4. *Sea V un espacio de Hilbert y sea $(e_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión ortonormal en V. Demostrar que:*

$$\sum_{n=1}^{\infty} (u, e_n)_V^2 \leq \|u\|_V^2 \quad \forall u \in V.$$

Ejercicio 5. *Sea V un espacio de Hilbert. Demostrar que toda sucesión ortonormal $(e_n)_{n\in\mathbb{N}}$ en V es una base ortonormal si y solo si el subespacio generado por (e_n) es denso en V.*

Ejercicio 6. *Sea V un espacio de Hilbert. Demostrar que si (u_n) es una sucesión en V que converge débilmente a $u \in V$, entonces:*

$$\|u\|_V \leq \liminf_{n\to\infty} \|u_n\|_V.$$

Ejercicio 7. *Sea V un espacio de Hilbert. Demostrar que si (u_n) es una sucesión en V que converge fuertemente a $u \in V$, entonces (u_n) también converge débilmente a u.*

Ejercicio 8. *Sea V un espacio de Hilbert y sea $u \in V$ fijo. Demostrar que la función $f : V \to \mathbb{R}$ definida por $f(v) = (u, v)_V$ es un funcional lineal continuo.*

1.2. Espacios de Hilbert separables

Ahora, unos ejercicios sobre espacios de Hilbert separables. V Recordamos que un espacio V es separable si existe un subconjunto numerable $S \subset V$ denso en V.

Ejercicio 9. *Demostrar que todo espacio de Hilbert de dimensión finita es separable.*

Ejercicio 10. *¿Es el espacio $\ell^2(\mathbb{N})$ separable? Justificar la respuesta.*

Ejercicio 11. *Demostrar que en un espacio de Hilbert separable, toda sucesión acotada tiene una subsucesión débilmente convergente.*

Ejercicio 12. *Sea V un espacio de Hilbert separable y sea $(e_n)n \in \mathbb{N}$ una base ortonormal de V. Demostrar que para todo $u \in V$ se tiene:*

$$\|u\|_V^2 = \sum_{n=1}^{\infty} (u, e_n)_V^2.$$

1.3. Espacio de Lebesgue

Ahora, algunos ejercicios sobre el espacio L^2.

Ejercicio 13. *Demostrar que el espacio $L^2([a,b])$ es un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$.*

Ejercicio 14. *Demostrar que la función $f(x) = x$ pertenece a $L^2([0,1])$.*

Ejercicio 15. *Demostrar que la función $f(x) = 1/x$ no pertenece a $L^2([0,1])$.*

Ejercicio 16. *Sea $f \in L^2([a,b])$. Demostrar que para cualquier $\alpha \in \mathbb{R}$, la función $g(x) = f(x+\alpha)$ (traslación) también pertenece a $L^2([a-\alpha, b-\alpha])$.*

Ejercicio 17. *Sea $f \in L^2([0,1])$. Demostrar que la función $g(x) = f(x) \cdot x$ también pertenece a $L^2([0,1])$.*

1.4. Espacios de Sobolev

En lo siguiente, varios ejercicios sobre espacios de Sobolev.

Ejercicio 18. *Dar la definición del espacio de Sobolev $H^1((a,b))$ en dimensión 1.*

Ejercicio 19. *Demostrar que toda función en $H^1((a,b))$ es continua en $[a,b]$.*

Ejercicio 20. *Demostrar que el espacio $C^1([a,b])$ (funciones continuamente diferenciables en $[a,b]$) está contenido en $H^1((a,b))$.*

Ejercicio 21. *Demostrar que en $H_0^1((a,b))$, la norma de u en H^1 es equivalente a la norma de u' en L^2.*

Ejercicio 22. *Demostrar que si $u \in H^1((a,b))$, entonces u es absolutamente continua en $[a,b]$.* [Una función u es absolutamente continua en $[a,b]$ si para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que para cualquier colección finita de intervalos disjuntos $(x_i, y_i) \subset [a,b]$ con $\sum_i |y_i - x_i| < \delta$, se tiene $\sum_i |u(y_i) - u(x_i)| < \epsilon$.]

Ejercicio 23. *Demostrar que el espacio $H^1((a,b))$ está contenido en $C([a,b])$ y que la inclusión es continua.*

1.5. Calculo diferencial

Finalmente una serie sobre cálculo diferencial en espacios de Hilbert (diferencial de Fréchet).

Ejercicio 24. *Dar la definición de diferencial de Fréchet para una función $F : U \subset V \to W$, donde V y W son espacios de Hilbert.*

Ejercicio 25. *Demostrar que si $F : V \to W$ es una aplicación lineal y continua entre espacios de Hilbert, entonces F es diferenciable en el sentido de Fréchet en todo punto $u \in V$, y su diferencial es $DF(u) = F$ para todo $u \in V$.*

Ejercicio 26. *Sea V un espacio de Hilbert y consideremos la función $F : V \to \mathbb{R}$ definida por:*

$$F(u) = \|u\|_V^2 = (u, u)_V.$$

Demostrar que F es diferenciable en el sentido de Fréchet en todo punto $u \in V$ y encontrar su diferencial.

Ejercicio 27. *Sea $F : V \to W$ una función constante, es decir, $F(u) = c$ para todo $u \in V$, donde $c \in W$ es fijo. Demostrar que F es diferenciable en el sentido de Fréchet en todo punto $u \in V$ y encontrar su diferencial.*

Ejercicio 28. *Sea $F : V \to W$ una función diferenciable en el sentido de Fréchet en un punto $u \in V$, y sea $G : W \to Z$ una función diferenciable en el sentido de Fréchet en $F(u)$, donde V, W y Z son espacios de Hilbert. Demostrar que la composición $G \circ F : V \to Z$ es diferenciable en el sentido de Fréchet en u y encontrar su diferencial (regla de la cadena).*

Ejercicio 29. *Sea V un espacio de Hilbert y consideremos la función $F : V \to \mathbb{R}$ definida por:*

$$F(u) = \|u\|_V.$$

Demostrar que F es diferenciable en el sentido de Fréchet en todo punto $u \neq 0$ y encontrar su diferencial.

Ejercicio 30. *Sea $F : V \to \mathbb{R}$ un funcional diferenciable en el sentido de Fréchet en un punto $u \in V$, donde V es un espacio de Hilbert. Demostrar que si F tiene un mínimo local en u, entonces $DF(u) = 0$.*

$\star$

Capítulo 2

Descenso de gradiente

2.1. Paso constante

Ejercicio 31. *Recordamos la formulación de la regresión Ridge. Dada una matriz de datos* $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n\times d}$*, un vector de etiquetas* $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$*, y un vector de pesos* $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^d$*, la funcional a minimizar es:*

$$\mathcal{J}(\mathbf{w}) := \frac{1}{2n}\|\mathbf{X}\mathbf{w} - \mathbf{y}\|_V^2 + \varepsilon\|\mathbf{w}\|_V^2$$

donde $\varepsilon > 0$ *es el parámetro de regularización, y*

$$\|\mathbf{y}\|_V^2 := y_1^2 + \cdots + y_n^2, \quad \|\mathbf{w}\|_V^2 := w_1^2 + \cdots + w_d^2.$$

Aquí tenemos $V = V_d = \mathbb{R}^d$*, con la norma Euclidiana.*

1. *Mostrar que el problema*
$$\min_V \mathcal{J}$$
se puede reformular como la resolución de un sistema lineal.
2. *Cual es el tamaño de este sistema ?*
3. *Mostrar que el sistema es invertible para todo* $\varepsilon > 0$*.*
4. *Dar explícitamente la única solución.*
5. *Que pasa si* $\varepsilon = 0$ *?*
6. *Escribir la iteración de descenso de gradiente para Ridge.*

Nota cultural: la *regresión Ridge* (o *Ridge Regression*) fue introducida por Arthur E. Hoerl en 1962 como una solución para abordar problemas de *multicolinealidad* e *inestabilidad de los coeficientes* en modelos de regresión lineal clásica. En un modelo lineal estándar $\mathbf{y} \sim \mathbf{X}\mathbf{w}$, si las variables explicativas $\mathbf{X}$ están fuertemente correlacionadas entre sí, la matriz $\mathbf{X}^T\mathbf{X}$ se vuelve **mal condicionada** (cercana a la singularidad), lo que hace que la estimación de los coeficientes $\mathbf{w}$ sea imprecisa y muy sensible a pequeñas variaciones en los datos.

Referencia: Hoerl, A. E., & Kennard, R. W. (1970). *Ridge Regression: Biased Estimation for Nonorthogonal Problems.*

Ejercicio 32. *Existe un valor del parámetro* α *que permite una convergencia mas rápida para el descenso de gradiente a paso constante ? Cual es la tasa de convergencia en este caso ?*

Ejercicio 33. *Sean $a > 0$ y $b > 0$ y definimos*

$$V = \mathbb{R}^2, \quad \mathcal{J}(x, y) := ax^2 + by^2.$$

Estudiar la convergencia del descenso de gradiente a paso constante en este caso en función del parámetro α.

1. *Que valores de α entregan convergencia ?*
2. *Cual es el valor de α que permite una convergencia la mas rápida ?*

Ejercicio 34. *Sea $\mathcal{J}(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2 + x$, definida en $\mathbb{R}$.*

1. *Encuentra los puntos críticos de $\mathcal{J}$ (mínimos, máximos y puntos de inflexión).*
2. *Aplica el algoritmo de descenso de gradiente con paso constante $\alpha = 0,1$ y punto inicial $x_0 = 0,5$. ¿A qué punto converge el algoritmo?*

   Implementa manualmente las primeras 5 iteraciones.
3. *¿Qué pasa si eliges $x_0 = 2,5$? ¿Y si $\alpha = 1$?*
4. *Discute cómo el punto inicial y el tamaño del paso afectan la convergencia en funciones no convexas.*

Ejercicio 35. *Veamos le descenso de gradiente en regresión lineal (Ridge con $\varepsilon = 0$ . . .). Dada una matriz de datos $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times d}$, un vector de etiquetas $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$, y un vector de pesos $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^d$, la funcional a minimizar es:*

$$\mathcal{J}(\mathbf{w}) := \frac{1}{2n} \|\mathbf{X}\mathbf{w} - \mathbf{y}\|_V^2.$$

1. *Escribe la expresión explícita del gradiente de la función de costo.*
2. *Demuestra que el paso óptimo constante para este problema está dado por:*

$$\alpha^\star = \frac{2}{\lambda_{máx}(\mathbf{X}^T\mathbf{X})},$$

   donde $\lambda_{máx}(\mathbf{X}^T\mathbf{X})$ es el valor propio máximo de $\mathbf{X}^T\mathbf{X}$.
3. *¿Qué ocurre si $\alpha > \alpha^\star$? ¿El algoritmo aún converge?*

2.2. Paso variable

Consideramos $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matriz cuadrada de tamaño $n \geq 1$, simétrica, definida positiva, así como $b \in \mathbb{R}^n$ un vector columna de tamaño n. Nos interesamos por la resolución del siguiente sistema lineal:

$$Ax = b, \tag{2.1}$$

donde $x \in \mathbb{R}^n$ es la incógnita.

Recordamos que la forma cuadrática asociada a (2.1) es

$$\mathbb{R}^n \ni x \mapsto \mathcal{J}(x) := \frac{1}{2}\langle Ax, x\rangle - \langle b, x\rangle \in \mathbb{R}, \tag{2.2}$$

con $\langle \cdot, \cdot \rangle$ la notación que designa el producto escalar en $\mathbb{R}^n$.

Denotaremos $I \in \mathbb{R}^{n \times n}$ la matriz identidad de tamaño n.

Parte 1

Nos interesamos por una familia de métodos iterativos de paso variable para la resolución de (2.1): buscamos una sucesión $(x_k)_{k\in\mathbb{N}}$ que aproxime la solución x de (2.1) para $k \to +\infty$, y que está dada por la siguiente relación:

$$x_{k+1} := x_k - \alpha_k \nabla \mathcal{J}(x_k), \tag{2.3}$$

para $k \geq 0$, con x_0 dado en $\mathbb{R}^n$ y $(\alpha_k)_{k\in\mathbb{N}}$ una sucesión de reales de la cual buscaremos precisar la expresión. Aquí ∇ designa el operador gradiente.

Definimos, para $k \in \mathbb{N}$, la sucesión de residuos asociados

$$r_k := b - Ax_k, \tag{2.4}$$

así como la sucesión de errores asociados

$$e_k := x - x_k. \tag{2.5}$$

Recordamos que para una matriz simétrica $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ de tamaño $n \geq 1$, existen n valores propios reales $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ y una matriz ortogonal Q tales que

$$A = Q \,\mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)\, Q^T,$$

donde $\mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ es la matriz diagonal, cuya diagonal contiene los valores propios $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ y donde Q^T designa la transpuesta de Q.

Introducimos un parámetro arbitrario $\mu \in \mathbb{R}$ y definimos también para todo μ una norma particular sobre $\mathbb{R}^n$, como sigue:

$$\mathbb{R}^n \ni x \mapsto \|x\|_\mu := \sqrt{\langle x, A^{-\mu}x\rangle} \in \mathbb{R}, \tag{2.6}$$

donde

$$A^{-\mu} = Q \,\mathrm{diag}(\lambda_1^{-\mu}, \ldots, \lambda_n^{-\mu})\, Q^T.$$

Ejercicio 36. *Recordar brevemente por qué la resolución del problema* (2.1) *es equivalente a la minimización sobre* $\mathbb{R}^n$ *de la funcional* $\mathcal{J}$ *definida en* (2.2)*, y por qué este problema admite una única solución.*

Ejercicio 37. *Recordar la expresión de* $\nabla\mathcal{J}$ *y transformar en consecuencia la expresión* (2.3)*.*

Ejercicio 38. *Verificar que para todo* $\mu \in \mathbb{R}$*, la expresión dada en* (2.6) *está bien definida, y mostrar que* $\|\cdot\|_\mu$ *es efectivamente una norma sobre* $\mathbb{R}^n$*.*

Sea $k \geq 0$ fijo, y supongamos que estamos en la iteración k. El procedimiento que seguiremos para encontrar el valor de α_k es minimizar el residuo r_{k+1} para la norma $\|\cdot\|_\mu$ definida en (2.6). Para ello, introducimos la función $Q : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, que a todo α_k asocia $Q(\alpha_k)$ dado por la siguiente expresión:

$$Q(\alpha_k) := \|r_{k+1}(\alpha_k)\|_\mu^2. \tag{2.7}$$

Para entender bien esta expresión, hay que ver que r_{k+1} es una función de α_k.

Ejercicio 39. *Demostrar que para todo* $k \in \mathbb{N}$*, se tiene la siguiente relación entre los residuos en la iteración* k *y en la iteración* $k+1$*:*

$$r_{k+1} = (I - \alpha_k A) r_k. \tag{2.8}$$

Ejercicio 40. *Utilizando* (2.7) *y* (2.8)*, dar la expresión de* Q'*, la derivada de* Q *con respecto a* α_k*. Deducir que el valor de* α_k *que minimiza la función* Q *dada en* (2.7) *es*

$$\alpha_k = \frac{\langle r_k, A^{1-\mu} r_k \rangle}{\langle r_k, A^{2-\mu} r_k \rangle}. \tag{2.9}$$

Ejercicio 41. *Nos interesamos ahora en el caso particular* $\mu = 0$*.*

1. *Dar la expresión simplificada de* α_k *a partir de* (2.9) *en este caso.*
2. *Mostrar que, para* $k \geq 0$ *fijo,* α_k *minimiza la cantidad* $\|Ae_{k+1}\|^2$*.*
3. *Mostrar que, para todo* $k \geq 0$*, se tiene la relación siguiente:*

$$\langle r_{k+1}, Ar_k \rangle = 0.$$

Ejercicio 42. *Nos interesamos luego en el caso particular* $\mu = 1$*.*

1. *¿Qué método conocido se recupera?*
2. *¿Qué se puede decir sobre las propiedades de convergencia de este método?*

Ejercicio 43. *¿Parece interesante estudiar valores de* μ *distintos de* 0 *y* 1*?*

Parte 2

Consideramos ahora un ejemplo, y para $n = 2$, elegimos

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}, \qquad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}. \tag{2.10}$$

Ejercicio 44. *¿Cuál es la solución* x *del sistema lineal* $Ax = b$*?*

Ejercicio 45. *Resolver de manera aproximada el sistema lineal* $Ax = b$*, con las expresiones dadas en* (2.10)*, utilizando el método iterativo de la primera parte dado por las ecuaciones* (2.3) *y* (2.9)*, para* $\mu = 0$*, luego para* $\mu = 1$*. Nos detendremos, por ejemplo, después de 5 iteraciones.*

Ejercicio 46. *Comparar la precisión de los resultados obtenidos con las dos variantes* $\mu = 0$ *y* $\mu = 1$*.*

$\star$

Capítulo 3

Funciones convexas

3.1. Ejemplos

Ejercicio 47 (Normas convexas en $\mathbb{R}^n$)**.** *Sea $\|\cdot\|$ una norma en $\mathbb{R}^n$. Demuestra que la función $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ definida por $f(x)=\|x\|^2$ es convexa.*

Ejercicio 48 (Función exponencial de una matriz)**.** *Sea $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$ una matriz simétrica. Define $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}^{n\times n}$ como $f(t)=e^{tA}$, donde e^{tA} es la exponencial de la matriz. Demuestra que la función $g(t)=tr(e^{tA})$ es convexa en $\mathbb{R}$ (se podrá utilizar la caracterización con g" ≥ 0).*

Ejercicio 49 (Convexidad de la función log-det)**.** *Sea S_+^n el conjunto de matrices simétricas definidas positivas de tamaño $n\times n$. Demuestra que la función $f:S_+^n\to\mathbb{R}$ definida por $f(X)=-\log\det(X)$ es convexa.*

Ejercicio 50 (Función de distancia a un conjunto convexo)**.** *Sea $C\subseteq\mathbb{R}^n$ un conjunto convexo y cerrado. Demuestra que la función $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ definida por $f(x)=\text{ínf}_{y\in C}\|x-y\|$ es convexa.*

Ejercicio 51 (Función de valor máximo)**.** *Sea $f_1,\ldots,f_m:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ funciones convexas. Demuestra que la función $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ definida por $f(x)=\text{máx}\{f_1(x),\ldots,f_m(x)\}$ es convexa.*

Ejercicio 52 (Norma en espacio de Hilbert)**.** *Sea V un espacio de Hilbert y sea $\mathcal{J}:V\to\mathbb{R}$ definida por $\mathcal{J}(v)=\|v\|_V^2$. Demuestra que $\mathcal{J}$ es convexa y diferenciable en todo V, y calcula su diferencial.*

Ejercicio 53. *Sea $V=L^2[0,1]$ y define $\mathcal{J}:V\to\mathbb{R}$ como $\mathcal{J}(v)=\int_0^1 e^{v(x)}\,\mathrm{d}x$. Demuestra que $\mathcal{J}$ es convexa en V.*

3.2. Convexidad y convexidad fuerte

Definición: Una función $f:V\to\mathbb{R}$ es **fuertemente convexa** con parámetro $\mu>0$ si para todo $x,y\in V$ y todo $\theta\in[0,1]$ se cumple:

$$f(\theta x+(1-\theta)y)\leq\theta f(x)+(1-\theta)f(y)-\frac{\mu}{2}\theta(1-\theta)\|x-y\|_V^2.$$

Si f es dos veces diferenciable, esto equivale a que $\nabla^2 f(x)\succeq\mu I$ para todo x.

Ejercicio 54. *Sea $f,g:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ funciones convexas, $\alpha>0$, y $h:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$ una función afín (es decir, $h(x)=Ax+b$ para alguna matriz A y vector b). Determina cuáles de las siguientes funciones son convexas, justificando tu respuesta en cada caso:*

1. $f + g$,
2. αf,
3. $\max(f, g)$,
4. $f \cdot g$ *(producto punto a punto)*,
5. $f \circ h$,
6. $\lambda f + (1 - \lambda)g$ *para* $\lambda \in [0, 1]$.

Ejercicio 55. *Sea* $\mathcal{L} = \{L_i : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R} \mid L_i$ *es afín*$, i \in I\}$ *una familia arbitraria de funciones afines, es decir, para cada* $i \in I$*, existen* $a_i \in \mathbb{R}^n$ *y* $b_i \in \mathbb{R}$ *tales que* $L_i(x) = \langle a_i, x\rangle + b_i$ *para todo* $x \in \mathbb{R}^n$*. Demuestra que la función* $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ *definida por*

$$f(x) = \sup_{i \in I} L_i(x)$$

es convexa.

Ejercicio 56. *Sea* $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *definida por* $f(x) = x^2$.

1. *Demuestra que* f *es fuertemente convexa con parámetro* $\mu = 2$.
2. *¿Es fuertemente convexa con* $\mu = 3$*? Justifica tu respuesta.*

Ejercicio 57. *Considera la función* $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *dada por* $f(x) = 2x + 3$.

1. *¿Es* f *fuertemente convexa? ¿Con qué parámetro* μ*?*
2. *¿Es* f *convexa? Justifica tu respuesta.*

Ejercicio 58. *Sea* $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *definida por* $f(x) = e^x$.

1. *¿Es* f *fuertemente convexa en* $\mathbb{R}$*? Justifica tu respuesta.*
2. *¿Existe algún intervalo donde* f *sea fuertemente convexa? En caso afirmativo, da un ejemplo.*

Ejercicio 59. *Sea* $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ *definida por* $f(x_1, x_2) = 4x_1^2 + 6x_2^2 + x_1x_2$.

1. *Calcula el Hessiano de* f.
2. *Demuestra que* f *es fuertemente convexa y determina el mayor parámetro* μ *posible.*

3.3. Convergencia débil

Definición: Una sucesión $\{v_n\}$ en un espacio de Hilbert V **converge débilmente** a $v \in V$ (se denota $v_n \rightharpoonup v$) si para todo $w \in V$ se cumple:

$$\langle v_n, w\rangle_V \to \langle v, w\rangle \quad \text{cuando} \quad n \to \infty.$$

Ejercicio 60. *En* ℓ^2*, sea* $x_n = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots, \frac{1}{n}, 0, 0, \ldots\right)$.

1. *Demuestra que* $x_n \to x$ *fuertemente en* ℓ^2*, donde* $x = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots\right)$.

2. *¿Converge $\{x_n\}$ débilmente a x? Justifica tu respuesta.*

Ejercicio 61. *En $L^2(0,1)$, considera la sucesión de funciones $f_n(x) = x^n$ para $x \in [0,1]$.*

1. *Demuestra que $f_n \rightharpoonup 0$ en $L^2(0,1)$.*
2. *¿Converge $\{f_n\}$ fuertemente a 0?*

Ejercicio 62. *En $L^2(0,1)$, considera la sucesión $f_n(x) = \sqrt{n}\chi_{[0,1/n]}$.*

1. *Demuestra que $\|f_n\|_2 = 1$ para todo n.*
2. *Demuestra que $f_n \rightharpoonup 0$.*
3. *¿Converge $\{f_n\}$ fuertemente a 0?*

Ejercicio 63. *En $L^2(0,1)$, considera la sucesión $f_n(x) = \cos(2\pi n x)$.*

1. *Demuestra que $f_n \rightharpoonup 0$ en $L^2(0,1)$.*
2. *¿Converge $\{f_n\}$ fuertemente a 0?*

3.4. Mínimos

Ejercicio 64. *Sea $V = \ell_2$ y*

$$\mathcal{J}(v) := \left(\|v\|_V^2 - 1\right)^2 + \sum_{i\geq 1} \frac{x_i^2}{i}.$$

Mostrar que $\mathcal{J}$ no tiene ningún punto de mínimo en V.

Ejercicio 65. *Sea $V = \ell_2$ y*

$$\mathcal{J}(v) := \sum_{i\geq 1} \frac{x_i^2}{i}, \qquad v = (x_1, x_2, \dots).$$

Mostrar que $\inf_V \mathcal{J} = 0$, que es alcanzado, y describir el conjunto de minimizantes.

Ejercicio 66 (Ínfimo no alcanzado en la esfera)**.** *Sea $V = \ell_2$ y*

$$\mathcal{J}(v) := \sum_{i\geq 1} \frac{x_i^2}{i} \qquad \text{restringida a } \|v\|_{\ell_2} = 1.$$

Mostrar que el ínfimo de $\mathcal{J}$ sobre la esfera unidad es 0, pero que ningún v con $\|v\|_{\ell_2} = 1$ lo alcanza.

$\star$

Capítulo 4

Newton semi-suave

4.1. Límites inferiores

Ejercicio 67. *Calcula el límite inferior de las siguientes sucesiones:*

1. $a_n = 1 + \frac{(-1)^n}{n}$,
2. $b_n = \frac{n+(-1)^n(n+1)}{n}$.

Ejercicio 68. *Sea $\{a_n\}$ una sucesión acotada. Demuestra que:*

$$\liminf_{n\to\infty} a_n \leq \limsup_{n\to\infty} a_n.$$

Además, si $\liminf_{n\to\infty} a_n = \limsup_{n\to\infty} a_n = L$, demuestra que $\{a_n\}$ converge a L.

Ejercicio 69. *Sea $\{a_n\}$ una sucesión tal que $a_n \geq 0$ para todo n. Demuestra que:*

$$\liminf_{n\to\infty} a_n \geq 0.$$

¿Se cumple el resultado si $a_n \geq c$ para alguna constante $c \in \mathbb{R}$? Justifica tu respuesta.

Ejercicio 70. *Calcula el límite inferior de las siguientes sucesiones:*

1. $c_n = \begin{cases} n & \text{si } n \text{ es impar,} \\ \frac{1}{n} & \text{si } n \text{ es par.} \end{cases}$
2. $d_n = \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$.

Ejercicio 71. *Sea $\{a_n\}$ una sucesión tal que $\liminf_{n\to\infty} a_n = L$. Demuestra que existe una subsucesión $\{a_{n_k}\}$ tal que $a_{n_k} \to L$.*

4.2. Semi-continuidad inferior

Ejercicio 72. *Determina si las siguientes funciones $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ son semicontinuas inferiormente (s.c.i.):*

1. $f(x) = |x|$.

2. $f(x) = \begin{cases} -1 & si\ x < 0, \\ 1 & si\ x \geq 0. \end{cases}$

Ejercicio 73. *Determina si las siguientes funciones $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ son semicontinuas inferiormente (s.c.i.):*

1. $f(x) = x^2$.

2. $f(x) = \begin{cases} x & si\ x \leq 0, \\ x+1 & si\ x > 0. \end{cases}$

Ejercicio 74. *Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función s.c.i. y sea $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $g(x) = f(x) + c$, donde $c \in \mathbb{R}$ es una constante. Demuestra que g es s.c.i.*

Ejercicio 75. *Sea $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funciones s.c.i. Demuestra que $h(x) = \max(f(x), g(x))$ es s.c.i.*

4.3. Subdiferencial

Ejercicio 76. *Sea $f(x) = |x|$. Calcula $\partial f(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$, y deduce el conjunto de los minimizadores de f.*

Ejercicio 77. *Sea $f(x) = x^2$ y $g(x) = |x|$. Calcula $\partial(f + g)(x)$.*

Observación. El mínimo de $f + g$: $0 \in \partial(f + g)(x)$ exige $2x + \operatorname{sgn}(x) = 0$ (imposible para $x \neq 0$) o $x = 0$ (donde $0 \in [-1, 1]$). El mínimo se alcanza en $x = 0$. Es el primer contacto con la estructura de los problemas regularizados tipo LASSO.

Ejercicio 78. *Calcula ∂f de la función de ReLU:*

$$f(x) = \mathrm{ReLU}(x) = \max(0, x).$$

¿En qué puntos existe ∇f? ¿Por qué no es una contradicción con $\partial f(x)$ intervalo no degenerado?

Ejercicio 79. *Sea $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$, y sea*

$$f(x) = \|Ax - b\|_2.$$

Calcula $\partial f(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}^n$.

$\star$

Capítulo 5

Dualidad

Recordatorio. Para $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ propia,

$$f^*(y) = \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \{\langle y, x\rangle - f(x)\}, \qquad \partial f(x) = \{s : \ f(y) \geq f(x) + \langle s, y - x\rangle \ \forall y\}.$$

La desigualdad de Fenchel–Young: $f(x) + f^*(y) \geq \langle x, y\rangle$.

5.1. Cálculo directo de conjugadas en $\mathbb{R}$

Ejercicio 80. *Calcular la conjugada de la función constante $f(x) = c \in \mathbb{R}$ (sobre todo $\mathbb{R}$).*

Ejercicio 81. *Calcular la conjugada del indicador $f = I_{[a,b]}$ con $a \leq b$ reales.*

Ejercicio 82. *Calcular la conjugada de $f(x) = ax^2$ con $a > 0$.*

Ejercicio 83. *Calcular la conjugada de $f(x) = e^x$ y la de $g(x) = e^x - 1$.*

Ejercicio 84. *Calcular la conjugada de $f(x) = x \ln x$ en $x > 0$, $f(0) = 0$ (con $f = +\infty$ en $x < 0$).*

Ejercicio 85. *Calcular la conjugada de $f(x) = \frac{1}{p}|x|^p$ con $p > 1$.*

5.2. Conjugadas en $\mathbb{R}^n$ y reglas de cálculo

Ejercicio 86. *Calcular la conjugada de la norma euclídea al cuadrado $f(x) = \frac{1}{2}\|x\|^2$ en $\mathbb{R}^n$ y deducir que $\partial f(x) = \{x\}$.*

Ejercicio 87. *Calcular la conjugada de $f(x) = \|x\|$ (norma euclídea) en $\mathbb{R}^n$.*

Ejercicio 88. *Verificar la regla de reescalado: $(\lambda f)^*(y) = \lambda\, f^*\big(\frac{y}{\lambda}\big)$ para $\lambda > 0$, aplicándola a $f(x) = |x|$ y $\lambda = 3$.*

Ejercicio 89. *Calcular la conjugada de $f(x) = \langle a, x\rangle + b$ (afín) y comentar por qué el resultado es un indicador.*

Ejercicio 90. *Demostrar que $(f \square g)^* = f^* + g^*$, donde $(f \square g)(x) = \inf_z\{f(z) + g(x - z)\}$.*

5.3. Fenchel–Young y subdiferencial

Ejercicio 91. *Para $f(x) = |x|$, verificar explícitamente la equivalencia*

$$s \in \partial f(x) \iff f(x) + f^*(s) = sx.$$

Ejercicio 92. *Sea f convexa propia cerrada con f diferenciable en x y $\nabla f(x) = s$. Mostrar que $f^*(s) \geq \langle s, x\rangle - f(x)$ con igualdad, y deducir $s \in \partial f(x)$.*

5.4. Biconjugación

Ejercicio 93. *Calcular f^{**} para $f(x) = |x|$ con $\operatorname{dom} f = (0, +\infty)$, es decir $f = +\infty$ si $x \leq 0$. Comparar con f.*

Ejercicio 94. *Sea $f = I_{\{0,1\}}$ en $\mathbb{R}$. Calcular f^* y f^{**}, y comparar con $\operatorname{cl}\operatorname{conv} f$.*

5.5. Dualidad de Fenchel–Rockafellar

Ejercicio 95. *Demostrar la dualidad débil: para $p^* = \operatorname{ínf}_x\{f(x)+g(Ax)\}$ y $d^* = \sup_y\{-f^*(-A^\top y)-g^*(y)\}$, se tiene $p^* \geq d^*$.*

Ejercicio 96. *Escribir el Lagrangiano clásico del problema $\operatorname{mín}\ \frac{1}{2}\|x\|^2$ s.a. $Ax = b$, deducirlo de la fórmula $L(x, y) = f(x) + \langle A^\top y, x\rangle - g^*(-y)$ con $g = I_{\{b\}}$, y escribir el dual.*

Ejercicio 97. *Para el problema $\operatorname{mín}_x\ \frac{1}{2}x^2$ s.a. $x = 2$ (en $\mathbb{R}$), calcular el Lagrangiano aumentado $L_\rho(x, y) = f(x) + \langle y, x - 2\rangle + \frac{\rho}{2}(x-2)^2$ y verificar que $\operatorname{ínf}_x L_\rho(x, y)$ es diferenciable en y aunque φ ordinario no lo es en su punto de optimum.*

$\star$